

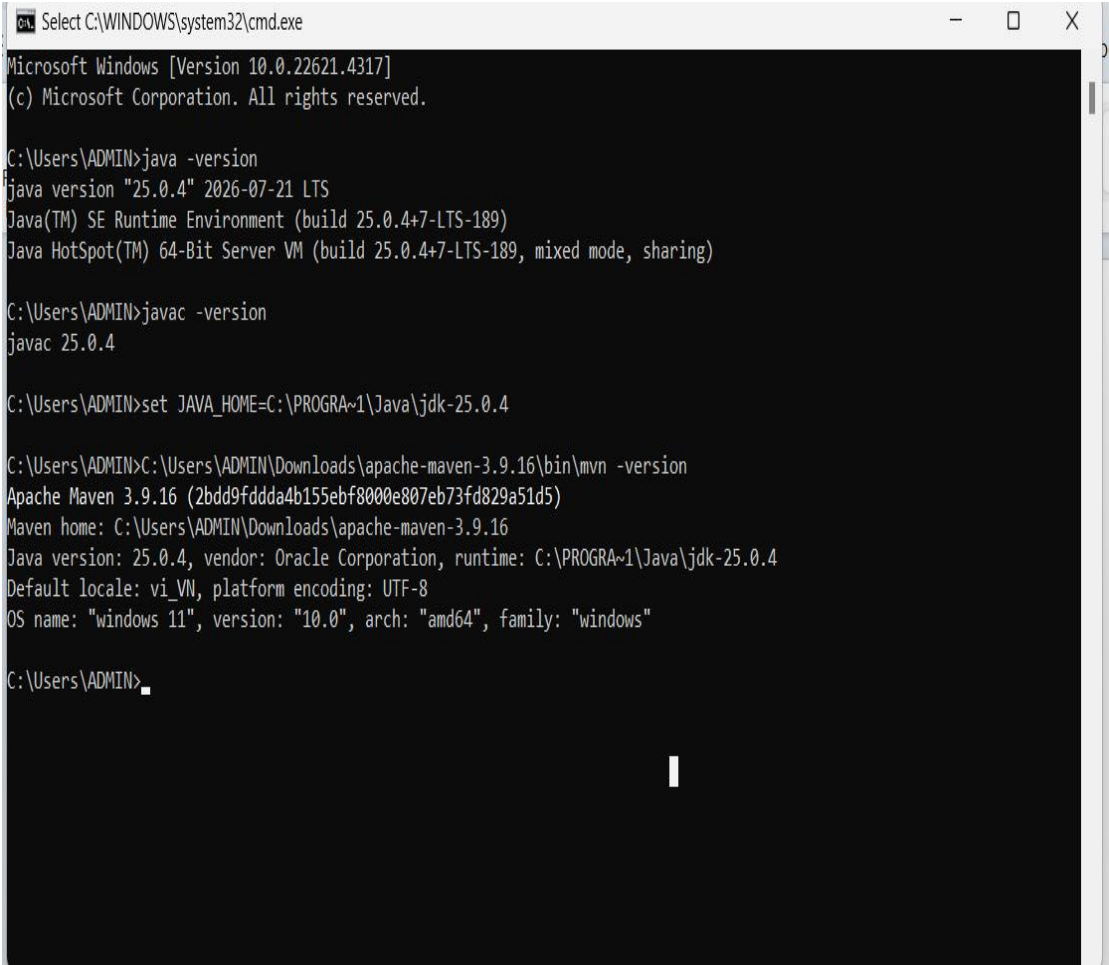
BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 2: CÔNG NGHỆ JAVA

Họ và tên :Trần Việt Đức

Mã sinh viên:20220111

Bài Làm

Ảnh minh chứng môi trường (java -version, javac -version, mvn -version, và JAVA_HOME)



```
Select C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.4317]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>java -version
java version "25.0.4" 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 25.0.4+7-LTS-189)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.0.4+7-LTS-189, mixed mode, sharing)

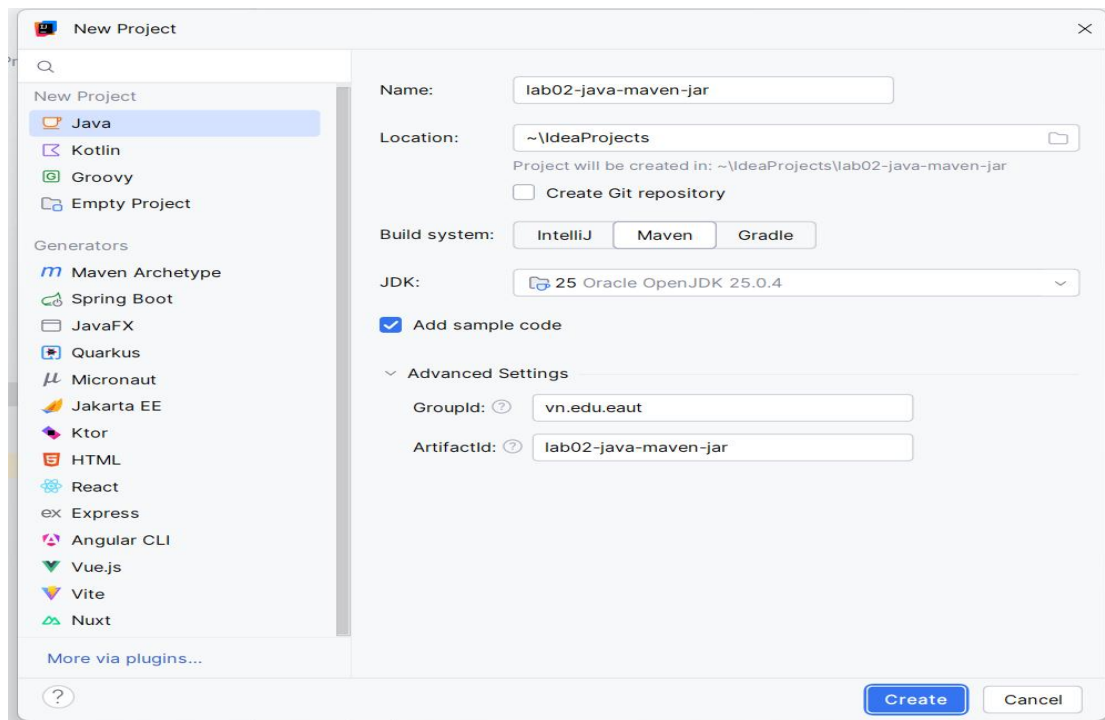
C:\Users\ADMIN>javac -version
javac 25.0.4

C:\Users\ADMIN>set JAVA_HOME=C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4

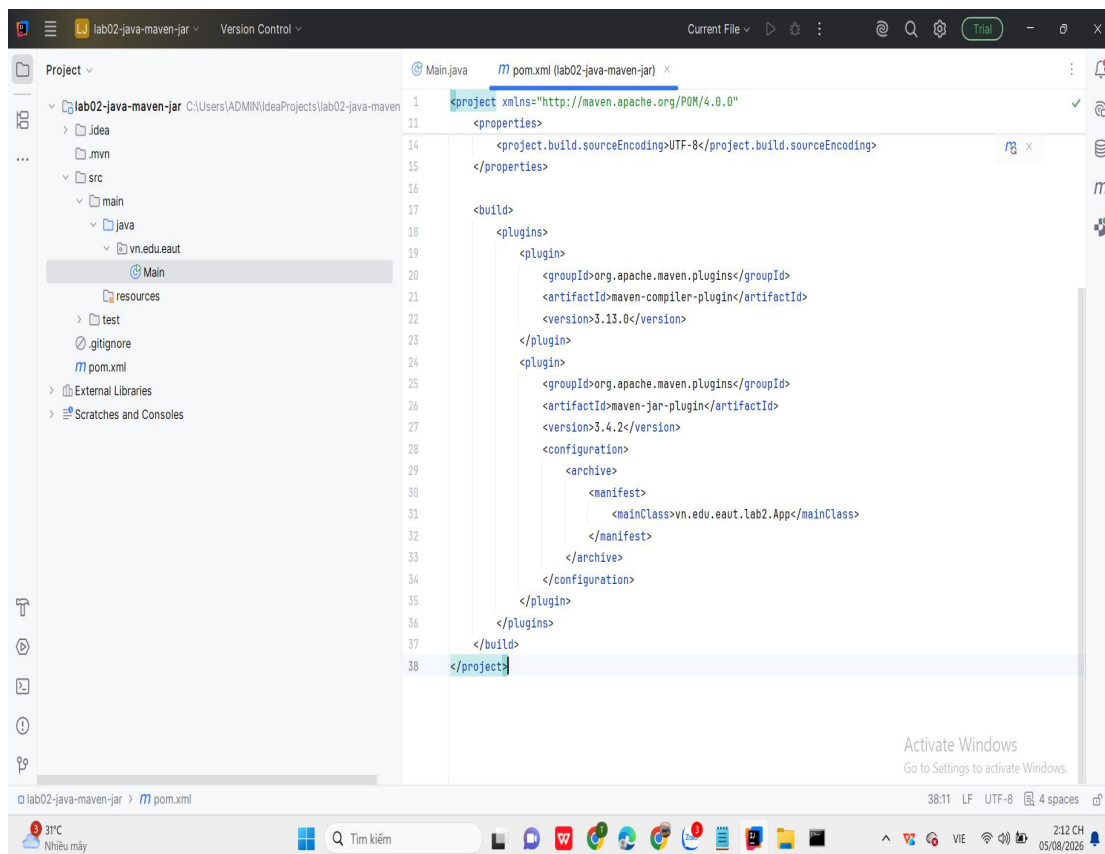
C:\Users\ADMIN>C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16\bin\mvn -version
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155ebf8000e807eb73fd829a51d5)
Maven home: C:\Users\ADMIN\Downloads\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.4, vendor: Oracle Corporation, runtime: C:\PROGRA~1\Java\jdk-25.0.4
Default locale: vi_VN, platform encoding: UTF-8
OS name: "windows 11", version: "10.0", arch: "amd64", family: "windows"

C:\Users\ADMIN>
```

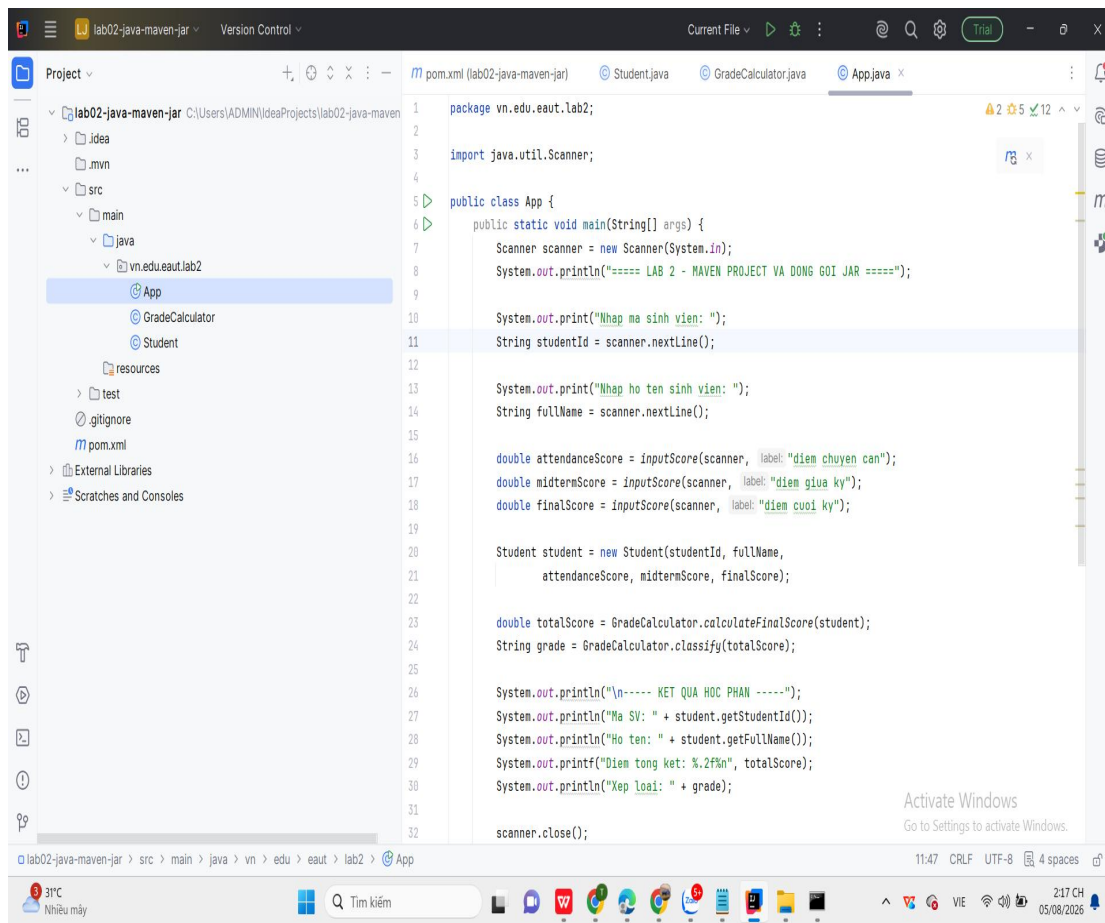
Tạo Maven project



Cập nhật Pom.xml

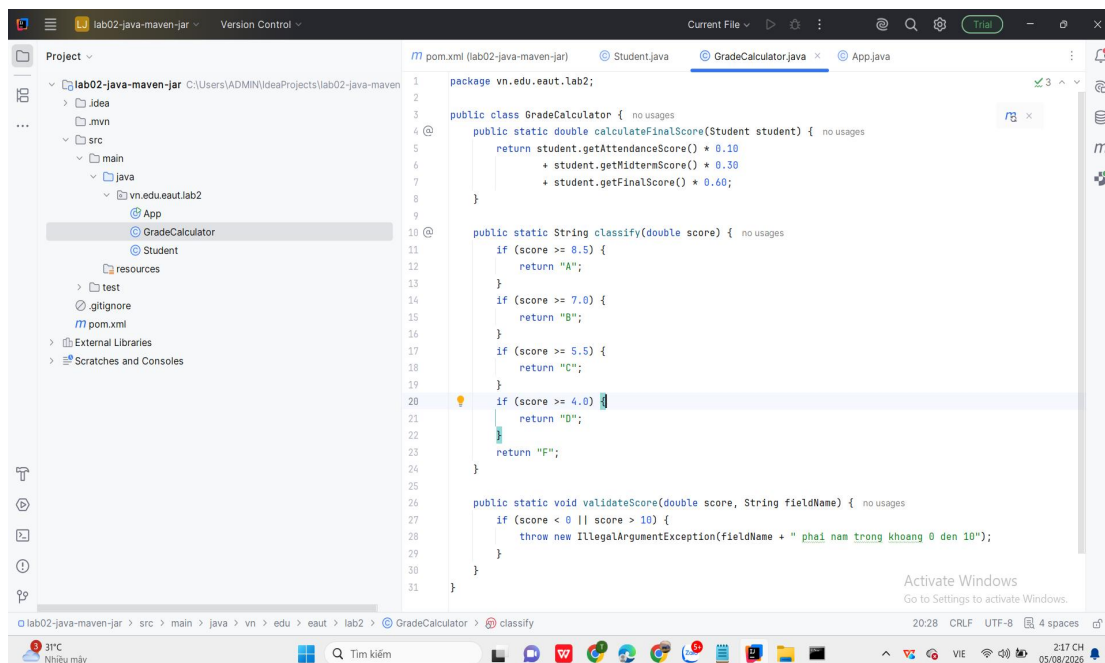


App.java



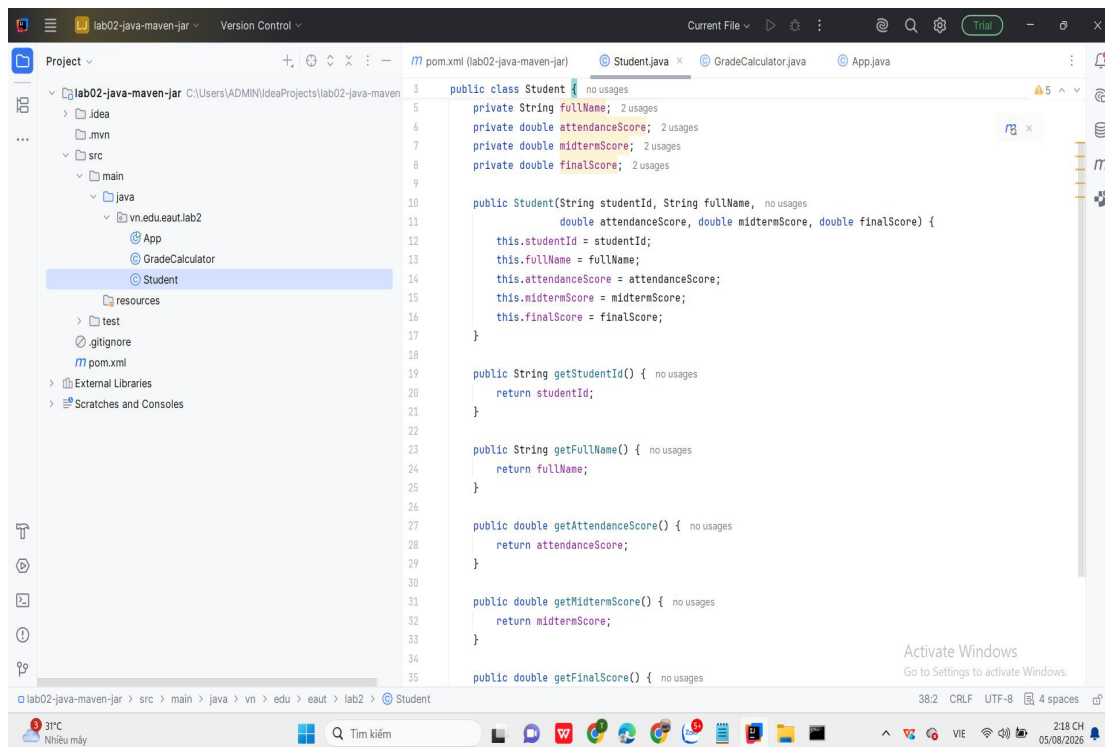
```
1 package vn.edu.eaut.lab2;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class App {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
8         System.out.println("===== LAB 2 - MAVEN PROJECT VA DONG GOI JAR =====");
9
10        System.out.print("Nhập mã sinh viên: ");
11        String studentId = scanner.nextLine();
12
13        System.out.print("Nhập họ tên sinh viên: ");
14        String fullName = scanner.nextLine();
15
16        double attendanceScore = inputScore(scanner, "diem chuyen can");
17        double midtermScore = inputScore(scanner, "diem giua ky");
18        double finalScore = inputScore(scanner, "diem cuoi ky");
19
20        Student student = new Student(studentId, fullName,
21                                     attendanceScore, midtermScore, finalScore);
22
23        double totalScore = GradeCalculator.calculateFinalScore(student);
24        String grade = GradeCalculator.classify(totalScore);
25
26        System.out.println("\n----- KET QUA HOC PHAN -----");
27        System.out.println("Ma SV: " + student.getId());
28        System.out.println("Ho ten: " + student.getFullName());
29        System.out.printf("Diem tong ket: %.2f\n", totalScore);
30        System.out.println("Xep loai: " + grade);
31
32        scanner.close();
33    }
34}
```

GradeCalculator.Java

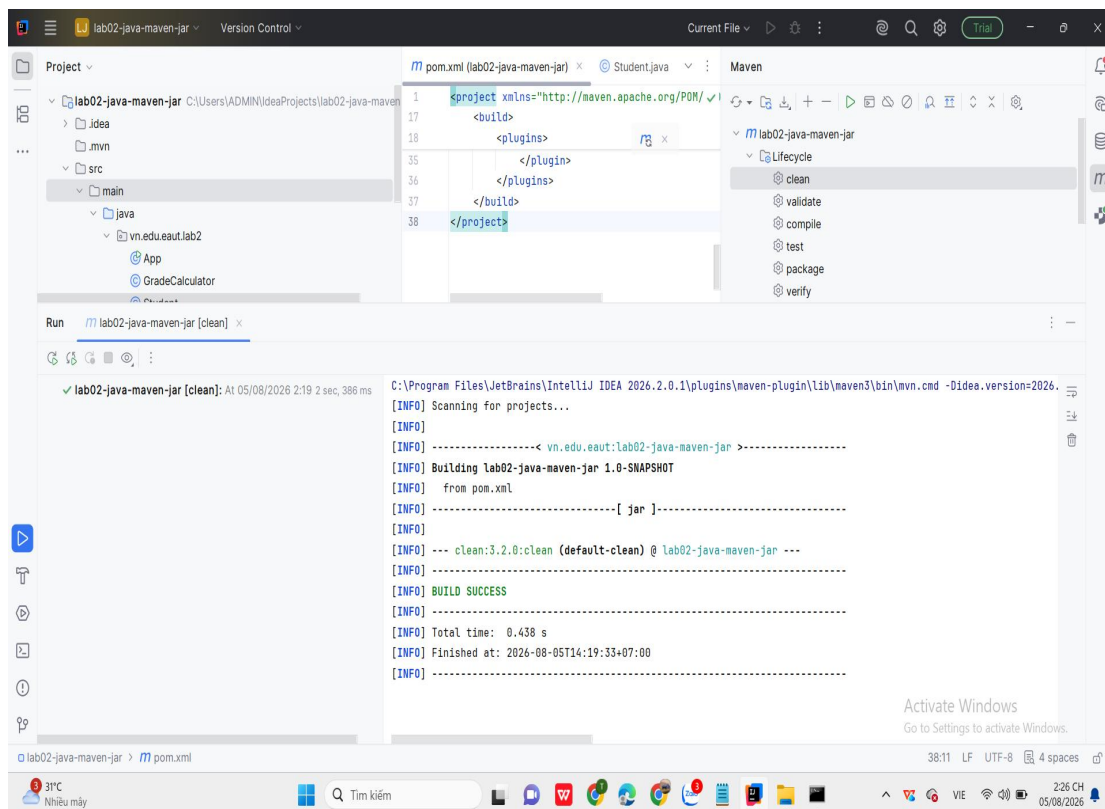


```
1 package vn.edu.eaut.lab2;
2
3 public class GradeCalculator {
4     public static double calculateFinalScore(Student student) {
5         return student.getAttendanceScore() * 0.10
6             + student.getMidtermScore() * 0.30
7             + student.getFinalScore() * 0.60;
8     }
9
10    public static String classify(double score) {
11        if (score >= 8.5) {
12            return "A";
13        }
14        if (score >= 7.0) {
15            return "B";
16        }
17        if (score >= 5.5) {
18            return "C";
19        }
20        if (score >= 4.0) {
21            return "D";
22        }
23        return "F";
24    }
25
26    public static void validateScore(double score, String fieldName) {
27        if (score < 0 || score > 10) {
28            throw new IllegalArgumentException(fieldName + " phải nằm trong khoảng 0 đến 10");
29        }
30    }
31}
```

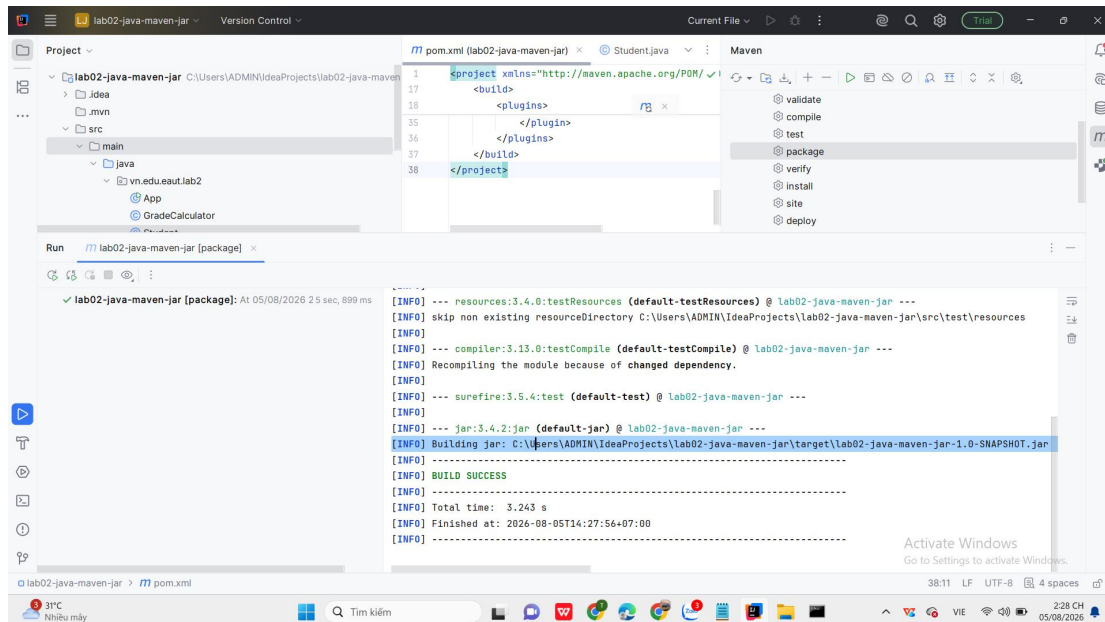
Student.Java



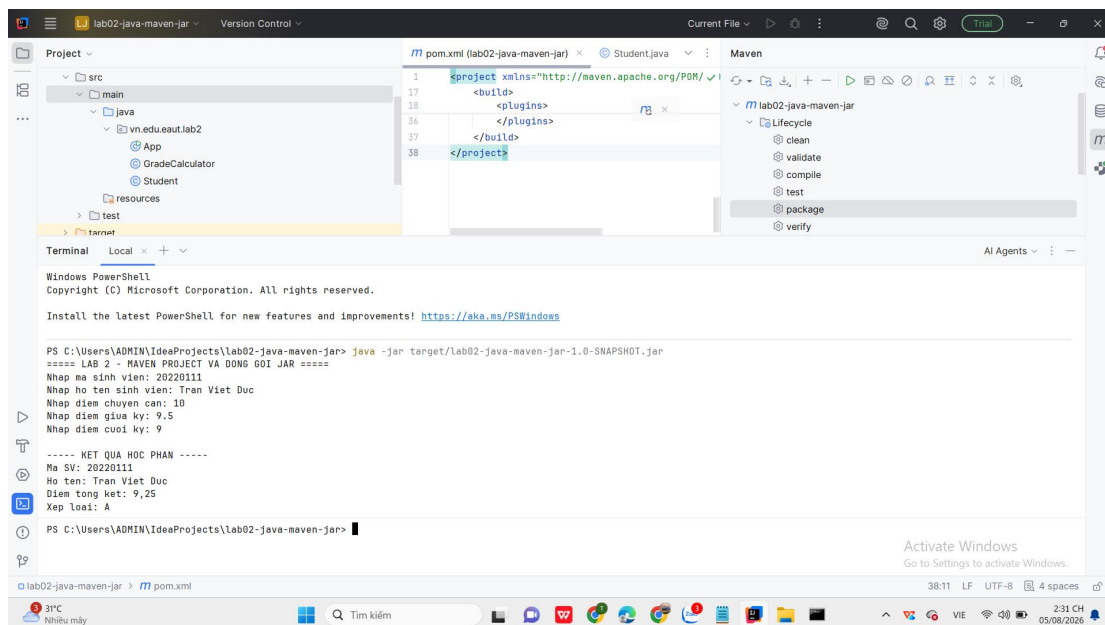
clean package



Dự án đã hiển thị dòng chữ BUILD SUCCESS và đóng gói thành công file JAR tại đường dẫn target/lab02-java-maven-jar-1.0-SNAPSHOT.jar



Ảnh chạy JAR: Ảnh chụp màn hình terminal khi chạy lệnh java -jar và nhập dữ liệu kiểm thử thành công.



Đánh giá sản phẩm và kết quả đạt được

-Mức độ hoàn thành yêu cầu: Dự án đã hoàn thành 100% các yêu cầu kỹ thuật đề ra cho Lab 2, bao gồm việc xây dựng thành công cấu trúc dự án chuẩn Maven, phân tách rõ ràng các tầng mã nguồn (Student, GradeCalculator, App) và cấu hình chính xác tệp đóng gói pom.xml.

-Tính ổn định và chính xác: Chương trình hoạt động ổn định trên môi trường Java 25, xử lý mượt mà các tình huống nhập liệu điểm số, kiểm soát chặt chẽ ngoại lệ dữ liệu không hợp lệ và trả về kết quả tính điểm tổng kết, xếp loại chính xác.

-Khả năng tái sử dụng và triển khai: Tệp sản phẩm đóng gói dạng .jar (lab02-java-maven-jar-1.0-SNAPSHOT.jar) hoạt động độc lập tốt thông qua lệnh dòng lệnh java -jar, đáp ứng tiêu chí gọn nhẹ, dễ phân phối và dễ dàng mở rộng tính năng trong các bài lab tiếp theo.